KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI — PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

LAPORAN PRAKTIKUM / TUGAS AKHIR SEMESTER

MATA KULIAH: PEMROGRAMAN BERBASIS PLATFORM

PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI MODERN BERBASIS PLATFORM HYBRID



Nama Lengkap	:	**GATHAN HILABI**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM)	:	**60324059**
Dosen Pengampu	:	**Reza Iqbal Pramudya, M.Kom**

TAHUN AKADEMIK 2026 / 2027

LEMBAR PENGESAHAN & PENILAIAN

Laporan tugas praktikum ini telah diperiksa, disetujui, dan disahkan oleh Dosen Pengampu mata kuliah sebagai pemenuhan evaluasi akademik.

Mengetahui, **Dosen Pengampu Mata Kuliah**	Pekalongan, 21 Oktober 2026 **Mahasiswa Penyusun,**
Reza Iqbal Pramudya, M.Kom Dosen Pengampu Mata Kuliah	**GATHAN HILABI** NIM. 60324059

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak/Ibu Dosen Pengampu, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan.

Pekalongan, 21 Oktober 2026

Penulis,

GATHAN HILABI

NIM. 60324059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN (COVER) i
LEMBAR PENGESAHAN & PENILAIAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv

BAB I: PENDAHULUAN 1
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA & ARSITEKTUR 2
BAB III: METODOLOGI & IMPLEMENTASI 3
BAB IV: HASIL PENGUJIAN & ANALISIS 4
BAB V: KESIMPULAN & PENUTUP 6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi pengembangan aplikasi mobile modern berkembang sangat pesat dengan hadirnya kerangka kerja *cross-platform* seperti React Native dan Expo. Kerangka kerja ini memungkinkan para pengembang membangun aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, dan Web sekaligus hanya dengan menggunakan satu basis kode (*single codebase*) berbasis TypeScript dan React.

Dalam konteks pengembangan aplikasi berskala komersial dan akademik, kepatuhan terhadap prinsip arsitektur perangkat lunak, efisiensi konsumsi memori, serta pengalaman pengguna (*User Experience*) yang responsif menjadi tolok ukur utama keberhasilan sebuah sistem.

1.2 Tujuan Penugasan

Tujuan utama dari penyusunan laporan dan implementasi sistem ini adalah:

1. Memahami siklus hidup navigasi (*navigation lifecycle*) dan struktur routing berbasis folder (*file-based routing*).
2. Mengelola status global (*global state management*) menggunakan React Context API secara terpusat.
3. Mengimplementasikan penyimpanan lokal persisten (*offline storage*) dengan SQLite dan AsyncStorage.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA & ARSITEKTUR

2.1 Pola Arsitektur Sistem

Aplikasi menerapkan pemisahan tugas (*Separation of Concerns*) yang tegas antara lapisan antarmuka pengguna (*UI Layer*), lapisan manajemen status (*State Layer*), dan lapisan persistensi data lokal (*Storage Layer*).

Komponen Arsitektur	Teknologi / Library	Fungsi Utama
User Interface	React Native + Expo UI	Menampilkan komponen visual, tata letak dinamis, dan animasi
State Management	Context API (Hooks)	Mengelola status preferensi tema dan riwayat pencarian
Local Persistence	Expo SQLite Next	Menyimpan cache data cuaca offline dan pencarian terakhir
Network Client	Fetch API + Async/Await	Mengambil data cuaca dan indeks kualitas udara secara *real-time*

> 📌 **CATATAN TEKNIS**
> Seluruh aliran data dirancang menganut prinsip *unidirectional data flow* agar status aplikasi mudah diprediksi dan bebas dari efek samping (*side effects*).

BAB III

METODOLOGI & FORMULASI

3.1 Formulasi Matematis Presisi

Dalam sistem ini diterapkan algoritma konversi skala suhu dan indeks kualitas udara menggunakan persamaan matematis:

📐 **PERSAMAAN MATEMATIS:**

$$-$$

Sebagai contoh perhitungan riil: suhu kota sebesar dikonversi secara akurat menjadi dengan evaluasi:

📐 **PERSAMAAN MATEMATIS:**

💡 **PETUNJUK & BEST PRACTICE**

Penggunaan fungsi pembulatan `round()` memastikan nilai suhu yang ditampilkan pada kartu cuaca tetap proporsional dan tidak memunculkan angka desimal panjang.

BAB IV

HASIL PENGUJIAN & IMPLEMENTASI

4.1 Potongan Kode Program Utama

Berikut adalah implementasi fungsi konversi suhu yang diterapkan pada sistem:

src/services/konversiSuhu.ts

```
// src/services/konversiSuhu.ts
export function hitungKonversiSuhu(
  celsius: number,
  celciusAktif: boolean
): number {
  if (celciusAktif) {
    return Math.round(celsius);
  }
  return Math.round((celsius * 9) / 5 + 32);
}
```

4.2 Bukti Tangkapan Layar Hasil Implementasi

Berikut adalah bukti visual hasil uji coba antarmuka sistem pada perangkat:



Gambar 4.1: Tampilan antarmuka sistem yang telah teruji secara fungsional

BAB V

KESIMPULAN & PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Seluruh fitur tugas praktikum berhasil diwujudkan sesuai spesifikasi kebutuhan.
2. Penggunaan arsitektur penyimpanan lokal offline (*offline-first*) memberikan keandalan sistem yang tinggi saat perangkat kehilangan koneksi internet.
3. Tipografi kustom modern dan palet visual selaras memberikan dampak visual yang profesional dan nyaman bagi pengguna.

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Mahasiswa Penyusun,

Gathan Hilabi
NIM: 60324059